

LAPORAN DOKUMENTASI TUGAS FINAL

CYBER THREAT INTELLIGENCE

**Threat Intelligence & Vulnerability Assessment on WPA2-Personal
Networks:**

From 4-Way Handshake Capture to MitM Risk Mitigation



Disusun Oleh

NUR ALIYAH AMALIANI

NIM 105841106923

Mata Kuliah: Cyber Threat Intelligence

Dosen Pengampu: RUNAL REZKIAWAN, S.Kom., M.T

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

INFORMASI MAHASISWA & PROYEK

Informasi	Keterangan
Nama Mahasiswa	NUR ALIYAH AMALIANI
NIM	105841106923
Mata Kuliah	Cyber Threat Intelligence (CTI)
Dosen Pengampu	RUNAL REZKIAWAN, S.Kom., M.T
Judul Proyek	Threat Intelligence & Vulnerability Assessment on WPA2-Personal Networks
Link Repositori GitHub	https://github.com/aliyah0231/CTI-WPA2-Security-Analysis
Link Video YouTube	[Menyusul setelah video diunggah]

Catatan: Dokumen instruksi tugas tidak menetapkan format BAB, font, margin, atau jumlah halaman secara khusus. Laporan ini mengikuti urutan substansi yang diminta pada instruksi tugas dan dikembangkan agar hasil praktikum lebih sistematis.

1. DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini membahas analisis keamanan jaringan WPA2-Personal (PSK) melalui pengamatan lalu lintas wireless, penangkapan paket, identifikasi Probe Request, serta analisis WPA2 4-Way Handshake. Hasil pengujian kemudian dipetakan ke dalam konteks Cyber Threat Intelligence untuk menjelaskan risiko Network Sniffing, pengujian password secara offline terhadap handshake, ARP Spoofing/Man-in-the-Middle (MitM), serta kerentanan KRACK yang berkaitan dengan proses instalasi ulang kunci pada WPA/WPA2.

Pengujian dilakukan pada lingkungan laboratorium/jaringan yang digunakan untuk pembelajaran. Target pengujian adalah jaringan nirkabel dengan SSID Dajea yang menggunakan WPA2-Personal, cipher CCMP, dan autentikasi PSK. Kali Linux digunakan sebagai sistem analisis di Oracle VirtualBox, sedangkan Wireshark, Aircrack-ng suite, Tshark, tcpdump, dan arpspoof digunakan untuk memperoleh serta memeriksa bukti teknis.

Tujuan utama proyek adalah memahami alur autentikasi WPA2, membuktikan bahwa 4-Way Handshake dapat direkam dan dianalisis, mengidentifikasi ANonce, SNonce, MIC, serta protected key data, kemudian menghubungkan temuan tersebut dengan threat vector yang relevan dan menyusun rekomendasi mitigasi.

2. LINGKUNGAN DAN PERALATAN PENGUJIAN

Komponen	Hasil/Keterangan
Platform virtualisasi	Oracle VirtualBox
Sistem operasi analisis	Kali Linux
Wireless interface	wlan0
Wireless adapter	TP-Link TL-WN722N v2/v3 (Realtek RTL8188EUS / driver 8188eu)
Packet analyzer	Wireshark dan Tshark
Wireless tools	Aircrack-ng suite (airmon-ng, airodump-ng, aircrack-ng)
Network/ARP tools	tcpdump, arpspoof
SSID target	Dajea
BSSID target	E8:A3:4E:35:9D:6C
Channel	11
Keamanan	WPA2-Personal
Cipher	CCMP
Authentication	PSK
IP Kali Linux (wlan0)	192.168.100.138/24
IP client uji	192.168.100.25
IP gateway	192.168.100.1
Client MAC	AE:C1:A6:8A:C1:BF
File capture utama	dajea_capture-01.cap

```

kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

root@kali:/home/kali

Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ sudo su
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
(root@kali)-[/home/kali]
# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5a:87:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 83838sec preferred_lft 83838sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:b9e4:594e:d331:e16a/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86016sec preferred_lft 14016sec
    inet6 fe80::2021:2659:417a:abb8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 2312 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether d0:37:45:9c:db:b0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.138/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 256652sec preferred_lft 256652sec
    inet6 fe80::371b:105d:43de:a51a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

(root@kali)-[/home/kali]
# iwconfig
lo
    no wireless extensions.

eth0
    no wireless extensions.

wlan0
    IEEE 802.11bgn ESSID:"Dajea" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
    Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: E8:A3:4E:35:9D:6C
    Bit Rate:72.2 Mb/s Sensitivity:0/0
    Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
    Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-**** Security mode:open
    Power Management:off
    Link Quality=97/100 Signal level=47/100 Noise level=0/100
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
  
```

Gambar 1. Informasi interface jaringan Kali Linux dan alamat IP wlan0 pada lingkungan pengujian.

Gambar 1 menunjukkan bahwa interface wlan0 berada pada jaringan 192.168.100.0/24 dengan alamat IP 192.168.100.138. Pada saat pengambilan gambar, iwconfig juga menampilkan ESSID Dajea dan Access Point E8:A3:4E:35:9D:6C. Interface eth0 dengan alamat 10.0.2.15 merupakan interface NAT VirtualBox dan bukan interface utama yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan uji Dajea.

2.1 Topologi Logis Pengujian

Gateway / Access Point	Kali Linux	Client Uji
192.168.100.1 SSID: Dajea	192.168.100.138 wlan0	192.168.100.25 AE:C1:A6:8A:C1:BF

Dalam skenario packet capture, Kali Linux mengamati frame IEEE 802.11 pada jaringan uji. Dalam skenario ARP Spoofing/MitM, Kali Linux secara logis ditempatkan sebagai sistem perantara antara client dan gateway untuk menganalisis risiko manipulasi pemetaan IP-to-MAC.

3. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGUJIAN

3.1 Persiapan Environment

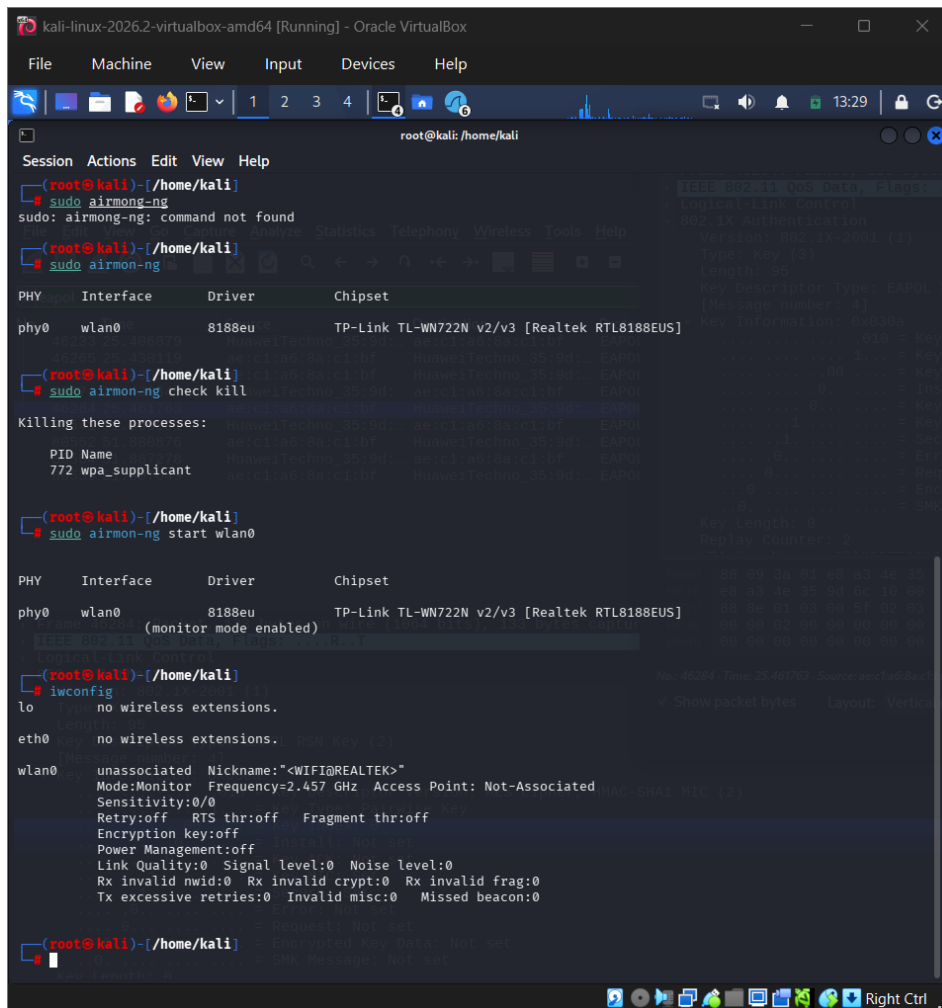
Tahap awal dilakukan dengan memastikan Kali Linux berjalan dengan baik pada Oracle VirtualBox dan wireless adapter dapat dikenali oleh sistem. Pemeriksaan interface dilakukan menggunakan perintah seperti `ip addr`, `iwconfig`, dan `airmon-ng`. Hasil pemeriksaan menunjukkan adapter wireless terdeteksi dan dapat digunakan pada interface `wlan0`.

3.2 Aktivasi Monitor Mode

Monitor Mode digunakan agar wireless adapter dapat mengamati frame IEEE 802.11 yang berada di udara, tidak hanya paket yang secara langsung ditujukan kepada host. Pada pengujian digunakan `airmon-ng` untuk menghentikan proses yang dapat mengganggu monitor mode dan mengaktifkan mode monitor pada `wlan0`.

```
sudo airmon-ng check kill
sudo airmon-ng start wlan0
iwconfig
```

Bukti pada repository menunjukkan interface `wlan0` berhasil berada pada Mode:Monitor. Tahap ini menjadi dasar untuk melakukan network discovery dan packet capture terhadap jaringan uji.



```
kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

root@kali: /home/kali

Session Actions Edit View Help
(root@kali)-[/home/kali]
# sudo airmong-ng
sudo: airmong-ng: command not found

(root@kali)-[/home/kali]
# sudo airmon-ng

PHY      Interface  Driver      Chipset
-----
phy0     wlan0      8188eu      TP-Link TL-WN722N v2/v3 [Realtek RTL8188EUS]

(root@kali)-[/home/kali]
# sudo airmon-ng check kill

Killing these processes:
PID Name
772 wpa_supplicant

(root@kali)-[/home/kali]
# sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface  Driver      Chipset
-----
phy0     wlan0      8188eu      TP-Link TL-WN722N v2/v3 [Realtek RTL8188EUS]
(monitor mode enabled)

IEEE 802.11 QoS Data, Flags:
Logical Link Control
802.1X Authentication
Version: 802.1X-2001 (1)
Type: Key (3)
Length: 32
Key Descriptor Type: EAPOL
(Message number: 4)
Key Information: 0x030a
Key Length: 32
Replay Counter: 0

No. 49204 Time: 25-06-2024 Source: wlan0
Show packet bytes Layout: Vertical

(root@kali)-[/home/kali]
# iwconfig

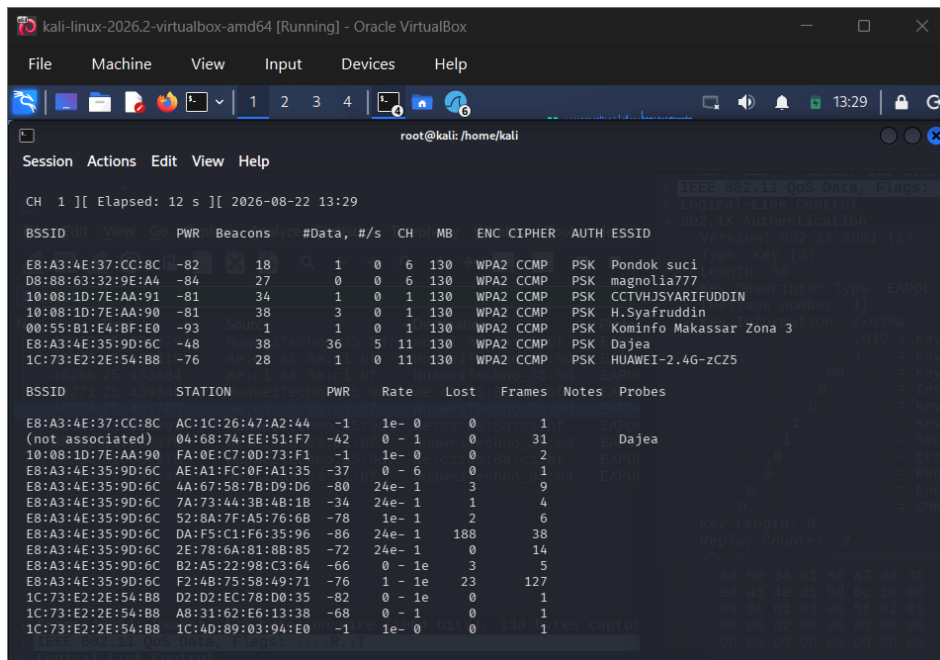
lo      no wireless extensions.
eth0    no wireless extensions.
wlan0   unassociated Nickname: "<WIFI@REALTEK>"
Mode:Monitor Frequency=2.457 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid mwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

Request: Not set
Encrypted Rx data: not set
Encrypted Tx data: not set
```

Gambar 2. Aktivasi monitor mode pada wlan0 menggunakan airmon-ng; hasil iwconfig menunjukkan Mode:Monitor.

3.3 Wireless Network Discovery

Setelah monitor mode aktif, airodump-ng digunakan untuk mengidentifikasi jaringan wireless yang berada dalam jangkauan. Dari hasil discovery, jaringan Dajea teridentifikasi menggunakan WPA2, cipher CCMP, autentikasi PSK, dan beroperasi pada channel 11 dengan BSSID E8:A3:4E:35:9D:6C.



Gambar 3. Network discovery menggunakan airodump-ng yang menampilkan SSID Dajea pada channel 11 dengan WPA2 CCMP PSK.

Informasi BSSID dan channel digunakan untuk memfokuskan proses capture pada Access Point yang menjadi target laboratorium sehingga paket yang diperoleh lebih relevan dengan analisis.

3.4 Packet Capture dan Penyimpanan Data

Traffic wireless disimpan ke dalam file capture dajea_capture-01.cap. File ini kemudian dianalisis menggunakan Wireshark dan Tshark. Pada repository, file capture menjadi artefak utama yang mendukung pembuktian Probe Request dan WPA2 4-Way Handshake.

File capture merupakan data teknis utama. Password jaringan tidak ditampilkan di laporan. Pengujian password dilakukan hanya pada jaringan laboratorium yang dimiliki/diizinkan.

3.5 Probe Request & Discovery

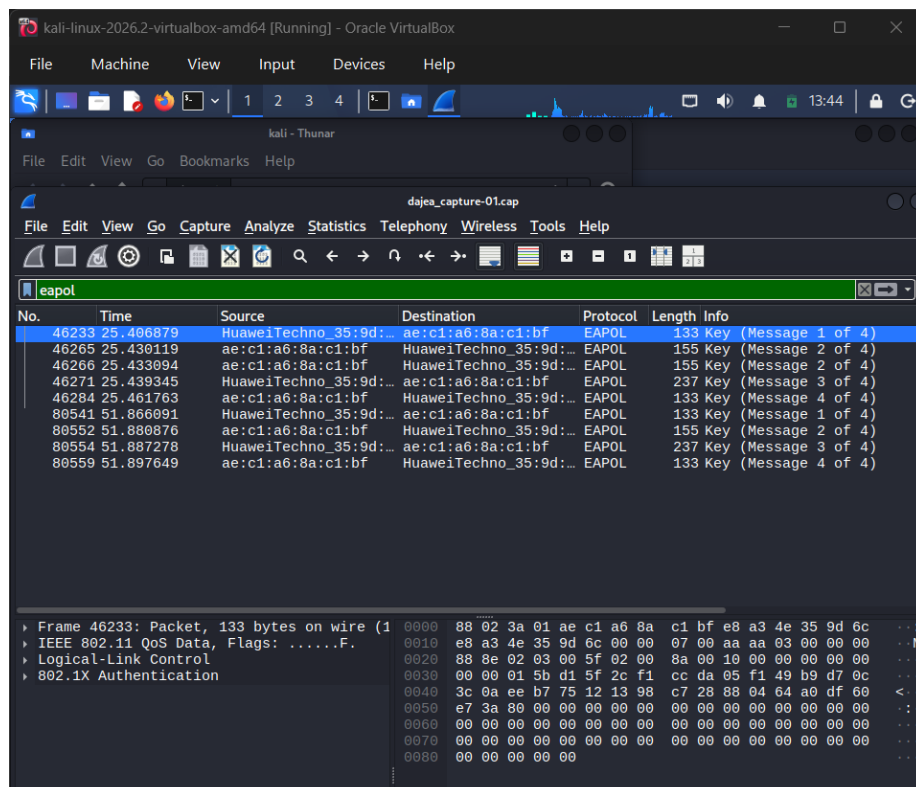
Tshark digunakan untuk memfilter frame Probe Request dari file capture. Filter wlan.fc.type_subtype == 4 menghasilkan 12 frame Probe Request. Beberapa di antaranya menggunakan SSID Wildcard (Broadcast), sedangkan frame 46190 dan frame 80518 secara eksplisit menunjukkan SSID "Dajea".

Frame	Source	Destination	Informasi
46190	AE:C1:A6:8A:C1:BF	E8:A3:4E:35:9D:6C	Probe Request, SSID="Dajea"
58263	AE:C1:A6:8A:C1:BF	Broadcast	Probe Request, SSID=Wildcard
80518	AE:C1:A6:8A:C1:BF	E8:A3:4E:35:9D:6C	Probe Request, SSID="Dajea"

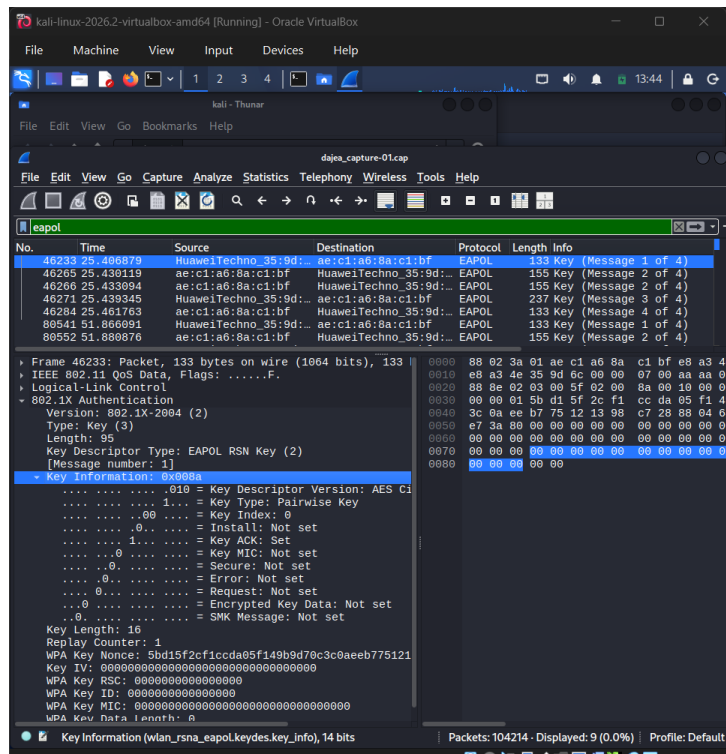
Temuan tersebut menunjukkan aktivitas discovery dari perangkat client sebelum atau selama proses koneksi ke jaringan. Dalam konteks analisis wireless, Probe Request dapat memberikan metadata mengenai aktivitas pencarian jaringan oleh perangkat.

3.6 Verifikasi WPA2 Handshake

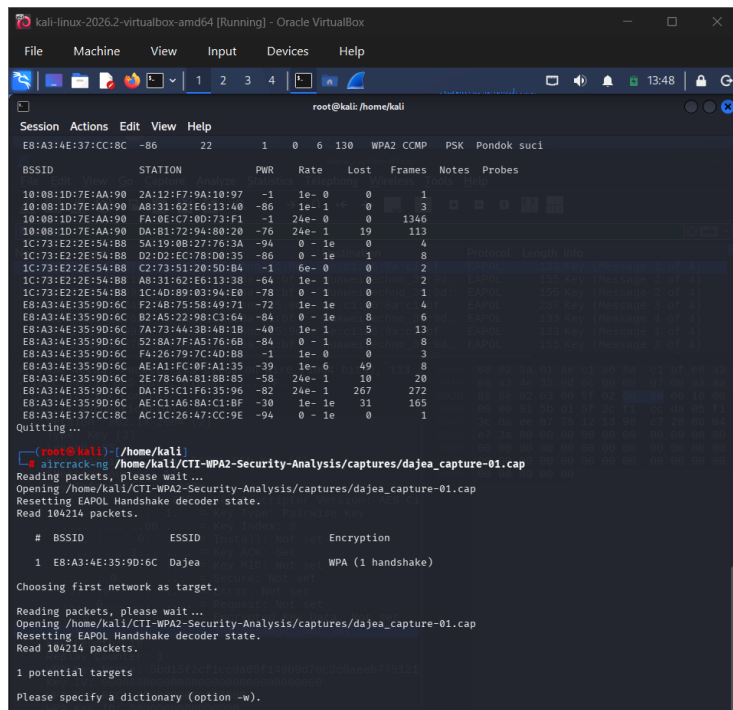
Filter eapol pada Wireshark menunjukkan dua rangkaian 4-Way Handshake yang lengkap. Handshake pertama berada pada frame 46233, 46265, 46271, dan 46284. Handshake kedua berada pada frame 80541, 80552, 80554, dan 80559. Aircrack-ng juga mengenali file capture sebagai WPA handshake, sehingga bukti handshake tidak hanya terlihat pada Wireshark tetapi juga diverifikasi oleh tool wireless lain.



Gambar 4. Filter EAPOL pada Wireshark memperlihatkan dua rangkaian WPA2 4-Way Handshake yang terekam.



Gambar 5. Detail EAPOL Message 1/4 pada Wireshark, termasuk Key Information, Replay Counter, dan WPA Key Nonce.



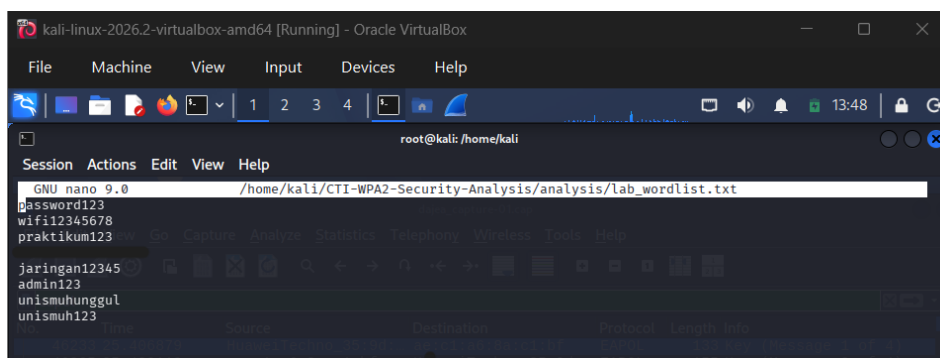
Gambar 6. Verifikasi file dajea_capture-01.cap menggunakan Aircrack-ng; tool mengenali satu WPA handshake pada SSID Dajea.

Rangkaian	Pesan	Frame
Handshake 1	Message 1/4	46233
Handshake 1	Message 2/4	46265
Handshake 1	Message 3/4	46271
Handshake 1	Message 4/4	46284
Handshake 2	Message 1/4	80541
Handshake 2	Message 2/4	80552
Handshake 2	Message 3/4	80554
Handshake 2	Message 4/4	80559

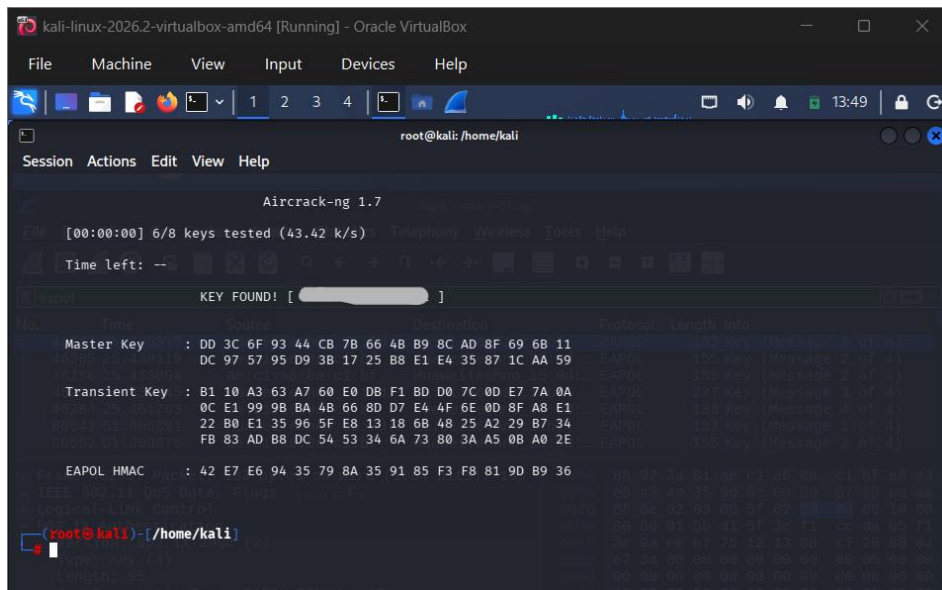
3.7 Uji Wordlist pada Laboratorium

Repository juga mendokumentasikan penggunaan wordlist untuk menunjukkan risiko PSK yang lemah. Aircrack-ng melakukan pengujian kandidat password secara offline terhadap material handshake yang telah ditangkap. Hasil dokumentasi menunjukkan status KEY FOUND pada pengujian laboratorium. Nilai PSK tidak dicantumkan dalam laporan agar tidak mengekspos kredensial aktif.

Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa 4-Way Handshake tidak menampilkan password dalam bentuk plaintext, tetapi dapat digunakan untuk memverifikasi kandidat password secara offline. Oleh karena itu, kekuatan dan panjang PSK sangat memengaruhi tingkat ketahanan WPA2-Personal terhadap dictionary attack.



Gambar 7. Wordlist laboratorium yang digunakan sebagai kumpulan kandidat password pada pengujian offline.



Gambar 8. Aircrack-ng menampilkan status KEY FOUND pada pengujian laboratorium; nilai PSK pada screenshot telah disamarkan.

3.8 Pengujian Risiko ARP Spoofing / MitM

Pada tahap ARP Spoofing, lingkungan jaringan terlebih dahulu diidentifikasi. Hasil dokumentasi menunjukkan Kali Linux menggunakan IP 192.168.100.138, client uji menggunakan IP 192.168.100.25 dengan MAC AE:C1:A6:8A:C1:BF, dan gateway berada pada IP 192.168.100.1. IP forwarding diaktifkan selama skenario pengujian agar traffic dapat tetap diteruskan ketika Kali Linux ditempatkan secara logis sebagai perantara.

Pengamatan menggunakan tcpdump menunjukkan paket ARP request dan ARP reply yang melibatkan gateway, client, dan interface wireless Kali Linux. Dalam riwayat pengujian juga terlihat ARP reply berulang yang memetakan 192.168.100.1 ke MAC sistem perantara selama proses spoofing. Setelah pengujian selesai, forwarding dihentikan dan proses re-ARP dilakukan untuk mengembalikan pemetaan jaringan ke kondisi normal.


```
kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

kali@kali ~
Session Actions Edit View Help
00.113 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:36.694007 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.92 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:36.734977 d0:37:45:9c:db:b0 > e8:a3:4e:35:9d:64, ethertype ARP (0x0806), length 42: Reply 192.168.100.25 is-a
t ae:c1:a6:8a:c1:bf, length 28
13:58:37.103773 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.66 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:37.718728 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.92 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:37.718728 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.113 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:37.737264 d0:37:45:9c:db:b0 > e8:a3:4e:35:9d:64, ethertype ARP (0x0806), length 42: Reply 192.168.100.25 is-a
t ae:c1:a6:8a:c1:bf, length 28
13:58:38.128605 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.66 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:38.738135 d0:37:45:9c:db:b0 > e8:a3:4e:35:9d:64, ethertype ARP (0x0806), length 42: Reply 192.168.100.25 is-a
t ae:c1:a6:8a:c1:bf, length 28
13:58:38.742999 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.92 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:38.743000 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.113 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:39.152849 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.66 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:39.738574 d0:37:45:9c:db:b0 > e8:a3:4e:35:9d:64, ethertype ARP (0x0806), length 42: Reply 192.168.100.25 is-a
t ae:c1:a6:8a:c1:bf, length 28
13:58:39.767604 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.113 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:39.767604 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.92 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:40.177484 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.66 tell 192.168.100.1, length 28
^C
154 packets captured
154 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

(kali@kali)~$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
net.ipv4.ip_forward = 0

(kali@kali)~$ sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0

(kali@kali)~$ which arpspoof
/usr/bin/arpspoof
```

Gambar 13. Penghentian skenario MitM dengan menonaktifkan net.ipv4.ip_forward setelah pengujian.

```
kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

kali@kali ~
Session Actions Edit View Help
t ae:c1:a6:8a:c1:bf, length 28
13:58:38.742999 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.92 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:38.743000 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.113 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:39.152849 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.66 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:39.738574 d0:37:45:9c:db:b0 > e8:a3:4e:35:9d:64, ethertype ARP (0x0806), length 42: Reply 192.168.100.25 is-a
t ae:c1:a6:8a:c1:bf, length 28
13:58:39.767604 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.113 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:39.767604 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.92 tell 192.168.100.1, length 28
13:58:40.177484 e8:a3:4e:35:9d:64 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: Request who-has 192.168.1
00.66 tell 192.168.100.1, length 28
^C
154 packets captured
154 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

(kali@kali)~$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
net.ipv4.ip_forward = 0

(kali@kali)~$ sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0

(kali@kali)~$ which arpspoof
/usr/bin/arpspoof

(kali@kali)~$ ip neigh show 192.168.100.1
192.168.100.1 dev wlan0 lladdr e8:a3:4e:35:9d:64 STALE

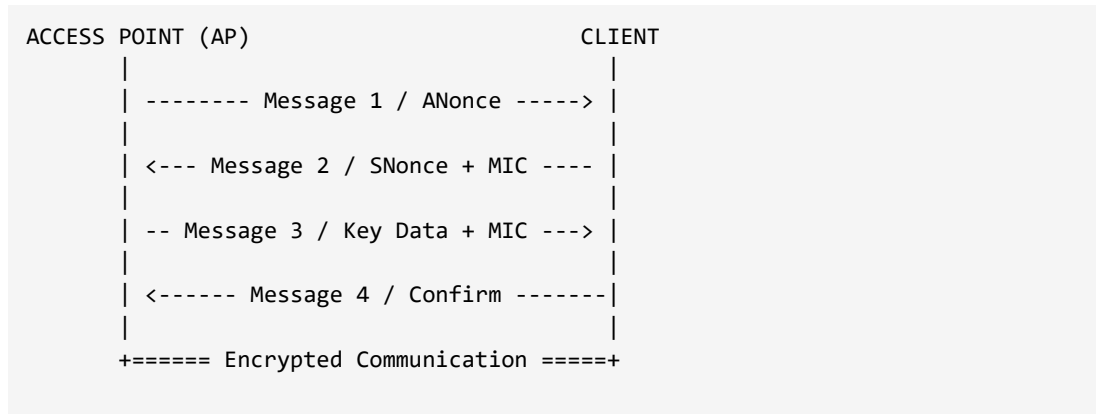
(kali@kali)~$ ping -c 4 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.84 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.84 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.49 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.27 ms

— 192.168.100.1 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3012ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.835/4.606/5.486/0.620 ms
```

Gambar 14. Verifikasi pemulihan jaringan: tabel neighbor kembali mengarah ke MAC gateway yang sah dan ping ke 192.168.100.1 berhasil tanpa packet loss.

4. HASIL ANALISIS TRAFFIC & WPA2 4-WAY HANDSHAKE

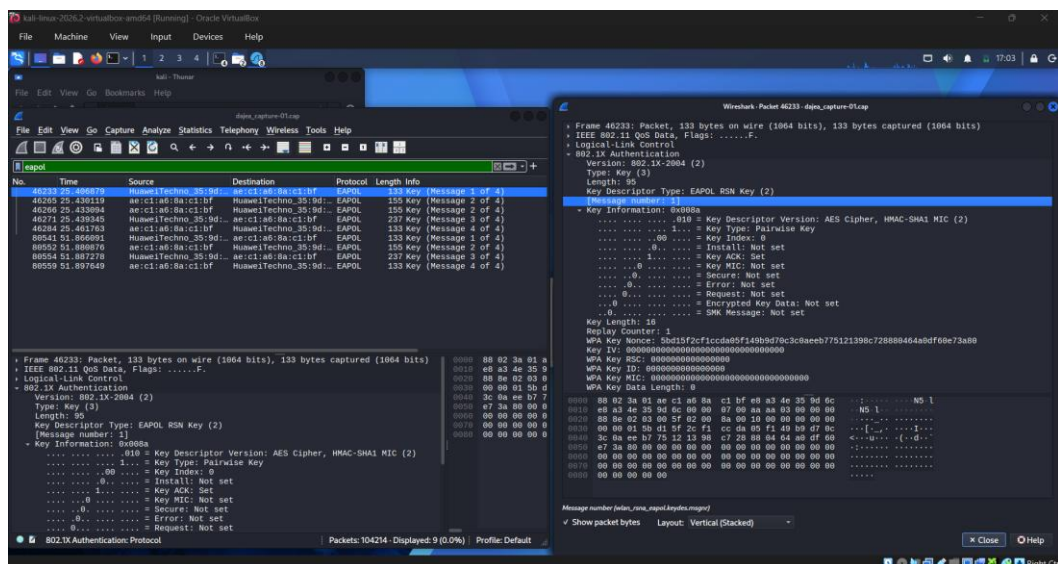
4.1 Ringkasan Alur 4-Way Handshake



Empat pesan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa Access Point dan client memiliki material kunci yang sesuai tanpa mengirim PSK secara langsung melalui udara. Nilai nonce, alamat MAC, serta PMK digunakan dalam pembentukan PTK, sedangkan GTK berkaitan dengan traffic group/broadcast.

4.2 Message 1/4 - AP ke Client

Message 1/4 ditemukan pada frame 46233. Access Point mengirim ANonce kepada client. Pada frame ini Replay Counter bernilai 1 dan Key MIC belum diset karena pesan pertama berfungsi memulai proses pertukaran kunci.



Gambar 15. Detail WPA2 EAPOL Message 1/4 pada frame 46233. Terlihat Message number 1, Replay Counter 1, Key ACK Set, dan WPA Key Nonce sebagai ANonce.

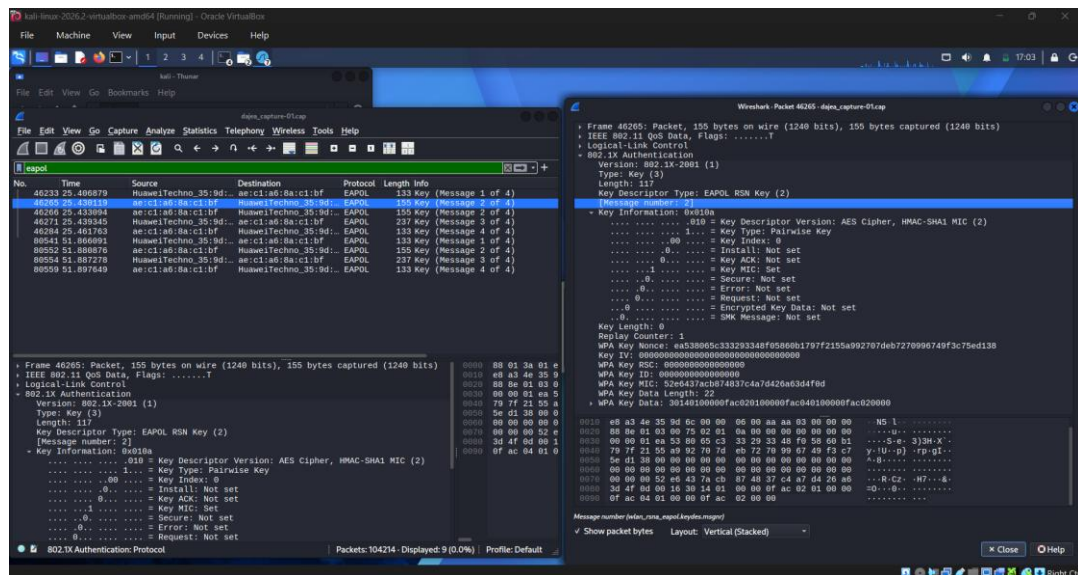
```

Frame       : 46233
Direction   : AP -> Client
Replay Counter : 1
ANonce      : 5bd15f2cf1ccda05f149b9d70c3c0aee
             b775121398c728880464a0df60e73a80
Key MIC     : Not set

```

4.3 Message 2/4 - Client ke AP

Message 2/4 ditemukan pada frame 46265. Client mengirim SNonce dan MIC kepada Access Point. MIC telah diset, sehingga Access Point dapat melakukan verifikasi integritas dan melanjutkan pembentukan key material.



Gambar 16. Detail WPA2 EAPOL Message 2/4 pada frame 46265. Terlihat SNonce, Key MIC Set, nilai MIC, dan WPA Key Data Length 22.

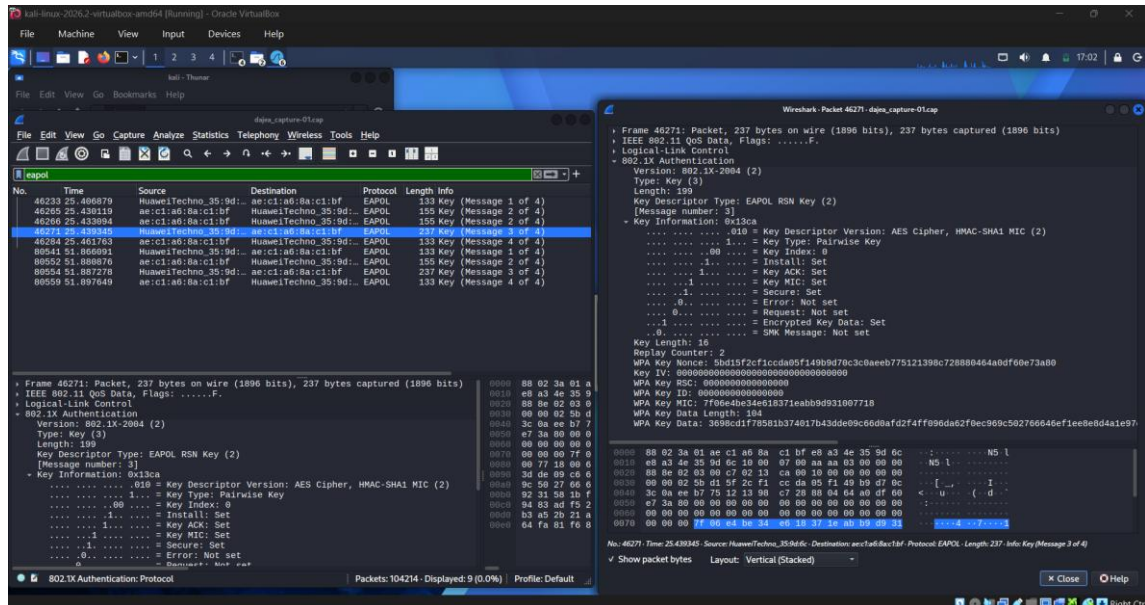
```

Frame       : 46265
Direction   : Client -> AP
Replay Counter : 1
SNonce      : ea538065c333293348f05860b1797f21
             55a992707deb7270996749f3c75ed138
MIC         : 52e6437acb874b37c4a7d426a63d4f0d
Key Data Length: 22

```


4.4 Message 3/4 - AP ke Client

Message 3/4 ditemukan pada frame 46271. Pada frame ini Key MIC dan Encrypted Key Data berstatus Set, Replay Counter bernilai 2, dan Key Data Length bernilai 104. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Message 3 membawa protected key data serta menjadi bagian penting dalam konfirmasi instalasi key pada WPA2.

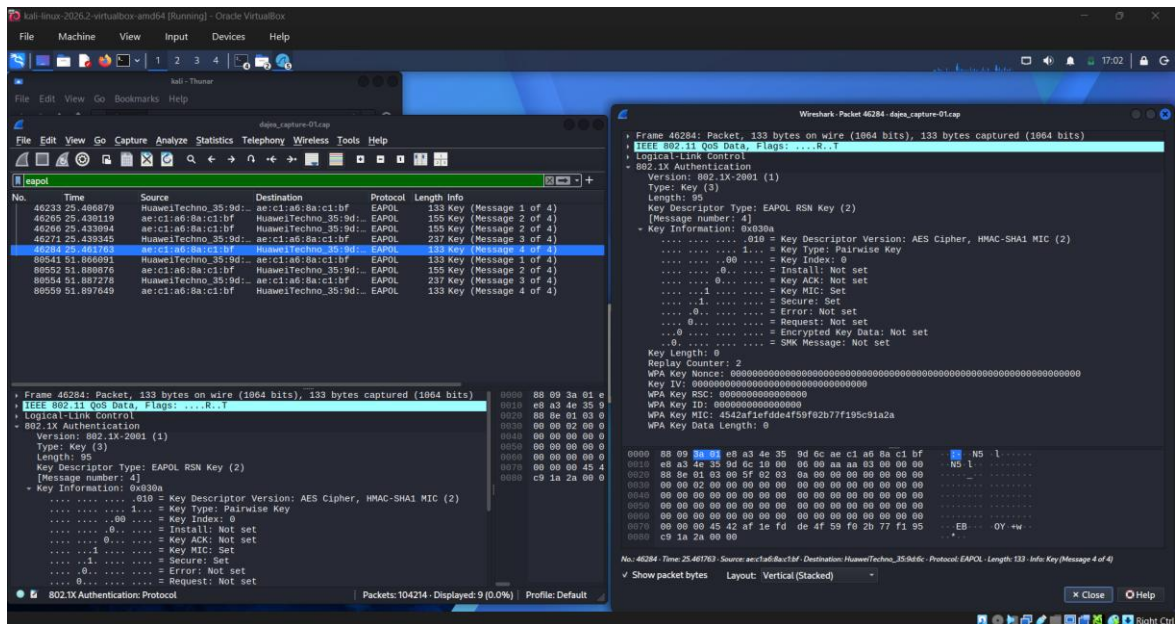


Gambar 17. Detail WPA2 EAPOL Message 3/4 pada frame 46271. Key MIC, Secure, dan Encrypted Key Data berstatus Set dengan Replay Counter 2.

```
Frame           : 46271
Direction       : AP -> Client
Replay Counter  : 2
Key MIC         : Set
Encrypted Key Data : Set
WPA Key Data Length : 104
```

4.5 Message 4/4 - Client ke AP

Message 4/4 ditemukan pada frame 46284. Client mengirim konfirmasi akhir kepada Access Point. Key MIC berstatus Set, Encrypted Key Data tidak diset, dan Key Data Length bernilai 0. Setelah konfirmasi ini, proses 4-Way Handshake dapat dianggap selesai dan sesi terenkripsi dapat digunakan.

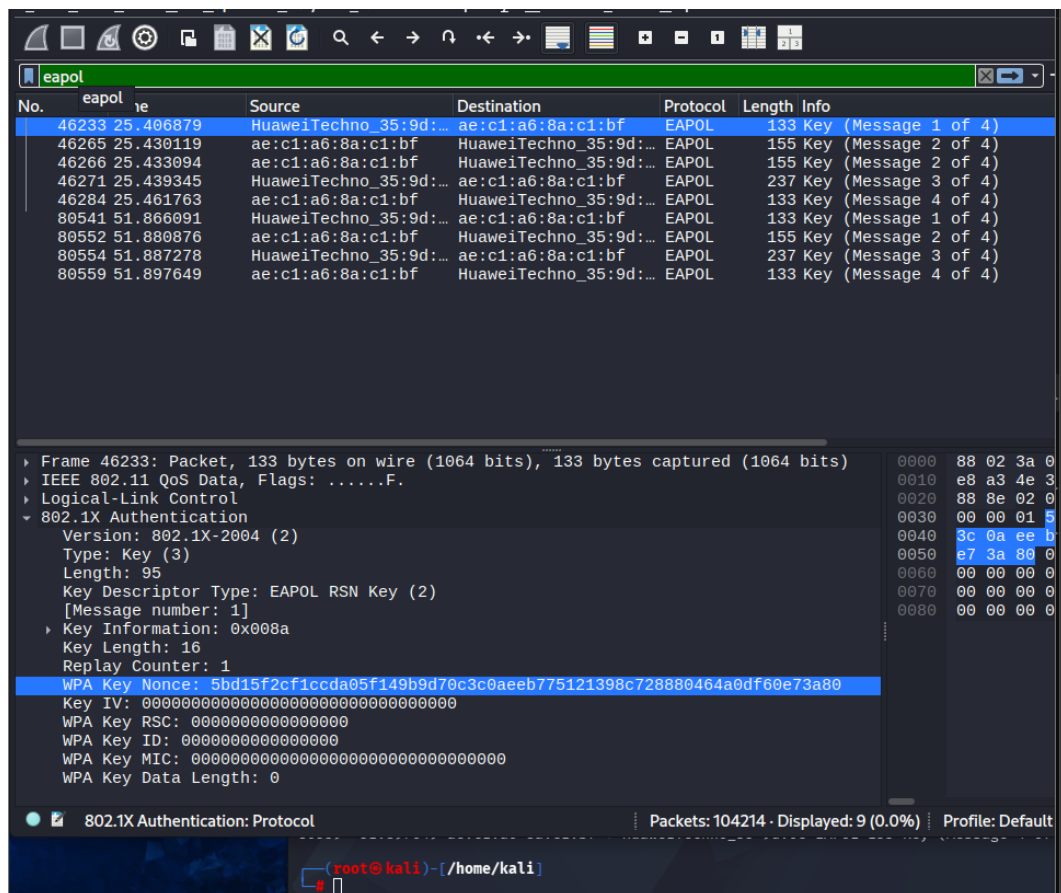


Gambar 18. Detail WPA2 EAPOL Message 4/4 pada frame 46284. Key MIC dan Secure berstatus Set, sedangkan Encrypted Key Data tidak disertakan.

Frame	: 46284
Direction	: Client -> AP
Replay Counter	: 2
Key MIC	: Set
Encrypted Key Data	: Not set
WPA Key Data Length	: 0

4.6 Analisis ANonce, SNonce, MIC, PTK, dan GTK

ANonce (Authenticator Nonce) berasal dari Access Point dan SNonce (Supplicant Nonce) berasal dari client. Keduanya merupakan nilai sementara yang berperan dalam pembentukan Pairwise Transient Key (PTK). Selain nonce, pembentukan PTK juga melibatkan Pairwise Master Key (PMK) serta alamat MAC Access Point dan client.



Gambar 19. Identifikasi WPA Key Nonce pada Message 1/4 di Wireshark sebagai bukti nilai ANonce yang digunakan dalam proses pembentukan PTK.

```

PMK
+ ANonce
+ SNonce
+ MAC Access Point
+ MAC Client
  |
  v
PTK

```

PTK digunakan sebagai material kunci untuk komunikasi pairwise/unicast antara Access Point dan client. GTK (Group Temporal Key) digunakan untuk traffic group/broadcast. Pada hasil capture, Message 3 menunjukkan Encrypted Key Data: Set. Laporan ini tidak mengekstrak PTK atau GTK plaintext; analisis dibatasi pada struktur dan alur pertukaran kunci yang terlihat dalam packet capture.

5. THREAT INTELLIGENCE & MAPPING KERENTANAN

Threat Vector	MITRE/CVE	Risiko	Ringkasan
Network Sniffing	T1040	Medium	Pengamatan dan penangkapan traffic wireless dapat memperoleh metadata komunikasi dan material autentikasi seperti EAPOL.
WPA2 Handshake Capture & Offline Cracking	T1110.001*	High	Handshake yang berhasil direkam dapat digunakan untuk menguji kandidat PSK secara offline; risiko meningkat jika PSK lemah.
ARP Spoofing / MitM	T1557.002	Medium-High	Manipulasi ARP dapat mengubah pemetaan IP-to-MAC sehingga traffic lokal dapat diarahkan melalui sistem perantara.
KRACK (Key Reinstallation Attack)	CVE-2017-13077	High	Kerentanan berkaitan dengan instalasi ulang key/nonce pada implementasi WPA/WPA2 yang terdampak.

Catatan pemetaan MITRE: instruksi tugas menggunakan T1110.001 untuk WPA2 Handshake Capture & Offline Cracking. Pada MITRE ATT&CK saat ini, T1110.001 bernama Password Guessing, sedangkan T1110.002 bernama Password Cracking. Laporan mempertahankan pemetaan instruksi tugas pada tabel utama dan mencatat perbedaan terminologi ini untuk transparansi akademik.

5.1 Network Sniffing - T1040

Aktivitas monitor mode, airodump-ng, Wireshark, dan Tshark menunjukkan bagaimana traffic wireless dapat diamati dalam jangkauan radio. Dari packet capture, informasi seperti SSID, alamat MAC, Probe Request, EAPOL, frame number, nonce, serta MIC dapat dianalisis. Dalam threat intelligence, kemampuan ini dipetakan sebagai risiko Network Sniffing karena adversary dapat mengumpulkan informasi komunikasi tanpa harus terhubung sebagai pengguna normal.

5.2 WPA2 Handshake Capture dan Risiko Password Offline

Capture menunjukkan 4-Way Handshake lengkap dan Aircrack-ng berhasil mengenali WPA handshake. Uji wordlist laboratorium juga menunjukkan KEY FOUND terhadap kandidat yang memang berada pada wordlist pengujian. Hal ini tidak berarti WPA2 secara otomatis membuka password; yang ditunjukkan adalah PSK yang lemah atau mudah ditebak dapat diuji secara offline setelah handshake tersedia.

Risiko utama berada pada kualitas password. Karena pengujian kandidat dilakukan terhadap file capture, penyerang tidak perlu terus-menerus berinteraksi dengan Access Point untuk setiap tebakan. Oleh sebab itu, PSK yang panjang, unik, dan tidak berbasis kata umum menjadi mitigasi utama.

5.3 ARP Spoofing / Man-in-the-Middle - T1557.002

Pengujian ARP memperlihatkan bahwa pemetaan alamat IP dan MAC pada jaringan lokal dapat dimanipulasi. ARP tidak menyediakan mekanisme autentikasi bawaan yang memastikan setiap ARP reply benar-benar berasal dari pemilik IP yang sah. Dalam skenario laboratorium, pengamatan ARP reply berulang dan pengaktifan IP forwarding digunakan untuk menunjukkan bagaimana sistem perantara dapat ditempatkan pada jalur komunikasi.

Setelah pengujian, forwarding dinonaktifkan dan jaringan dikembalikan ke kondisi normal. Dokumentasi pemulihan penting karena membuktikan bahwa skenario pengujian tidak dibiarkan aktif setelah eksperimen selesai.

5.4 KRACK - CVE-2017-13077

KRACK (Key Reinstallation Attack) berkaitan dengan kelemahan pada implementasi WPA/WPA2 yang dapat dipicu melalui manipulasi proses handshake sehingga key yang telah digunakan dapat diinstal ulang pada kondisi tertentu. Pada proyek ini, frame Message 3 digunakan untuk menjelaskan titik protokol yang relevan karena frame tersebut membawa MIC dan Encrypted Key Data serta berkaitan dengan proses instalasi key.

Capture Message 3 bukan bukti bahwa Access Point Dajea rentan terhadap KRACK. Pengujian ini tidak menjalankan exploit KRACK. Pembahasan KRACK bersifat vulnerability assessment berdasarkan struktur handshake dan referensi CVE-2017-13077.

6. REKOMENDASI MITIGASI (INTELLIGENCE ACTION)

6.1 Password Policy

Gunakan Pre-Shared Key yang panjang dan sulit ditebak. Mengikuti arahan pada instruksi tugas, PSK minimal 16-20 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dapat meningkatkan ketahanan terhadap pengujian dictionary secara offline. Password sebaiknya unik dan tidak menggunakan nama, tanggal lahir, nomor telepon, atau kata yang umum.

6.2 Patch dan Firmware Update

Access Point/router serta perangkat client perlu diperbarui secara rutin. Pembaruan firmware dan sistem operasi menutup kerentanan yang telah diketahui dan memperbaiki implementasi protokol keamanan, termasuk perbaikan yang berkaitan dengan keluarga kerentanan KRACK.

6.3 Migrasi ke WPA3-Personal

Jika Access Point dan client mendukung, migrasi ke WPA3-Personal direkomendasikan. WPA3-Personal menggunakan Simultaneous Authentication of Equals (SAE), yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan password offline dibanding pendekatan PSK tradisional.

6.4 Wireless Monitoring / WIPS

Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) dapat membantu mendeteksi aktivitas wireless yang tidak normal, Rogue Access Point, pola deauthentication yang mencurigakan, dan anomali lain yang berkaitan dengan lingkungan radio.

6.5 Monitoring ARP dan Segmentasi Jaringan

Untuk mengurangi risiko ARP Spoofing/MitM, jaringan lokal dapat menerapkan pemantauan perubahan ARP, segmentasi jaringan, client isolation pada skenario yang sesuai, serta mekanisme pengamanan switch seperti Dynamic ARP Inspection pada infrastruktur yang mendukung.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian pada jaringan laboratorium Dajea, wireless discovery dan packet capture berhasil dilakukan. Jaringan target teridentifikasi menggunakan WPA2-Personal, CCMP, PSK, dan channel 11. Analisis file dajea_capture-01.cap menemukan 12 frame Probe Request serta dua rangkaian WPA2 4-Way Handshake yang lengkap.

Handshake pertama berhasil dianalisis secara rinci pada frame 46233, 46265, 46271, dan 46284. ANonce, SNonce, MIC, Replay Counter, serta status Encrypted Key Data berhasil diidentifikasi. Uji wordlist pada lingkungan laboratorium juga memperlihatkan risiko penggunaan PSK yang lemah. Selain itu, skenario ARP Spoofing/MitM memperlihatkan risiko manipulasi ARP pada jaringan lokal dan pentingnya pemulihan konfigurasi setelah pengujian.

Dari sisi Cyber Threat Intelligence, temuan dipetakan ke Network Sniffing (T1040), risiko password guessing/offline cracking sesuai pemetaan instruksi tugas (T1110.001), ARP Cache Poisoning/Adversary-in-the-Middle (T1557.002), serta pembahasan KRACK melalui CVE-2017-13077. Rekomendasi utama meliputi penggunaan PSK kuat, pembaruan firmware, migrasi ke WPA3-Personal/SAE, wireless monitoring/WIPS, dan pemantauan ARP pada jaringan lokal.

7.1 Batasan Pengujian

- Pengujian dilakukan pada jaringan laboratorium yang dimiliki/diizinkan untuk kepentingan akademik.
- Nilai password/PSK tidak dicantumkan pada laporan untuk mencegah eksposur kredensial.
- Analisis KRACK tidak menjalankan exploit dan tidak menyimpulkan bahwa Access Point Dajea rentan; Message 3 digunakan untuk menjelaskan mekanisme protokol yang relevan.
- Hasil MitM digunakan untuk analisis risiko pada jaringan lokal dan tidak digunakan untuk mengambil data pribadi pengguna lain.

DAFTAR REFERENSI

1. MITRE ATT&CK. Network Sniffing - Technique T1040.
<https://attack.mitre.org/techniques/T1040/>
2. MITRE ATT&CK. Brute Force - Technique T1110. <https://attack.mitre.org/techniques/T1110/>
3. MITRE ATT&CK. Password Guessing - T1110.001.
<https://attack.mitre.org/techniques/T1110/001/>
4. MITRE ATT&CK. Password Cracking - T1110.002.
<https://attack.mitre.org/techniques/T1110/002/>
5. MITRE ATT&CK. Adversary-in-the-Middle: ARP Cache Poisoning - T1557.002.
<https://attack.mitre.org/techniques/T1557/002/>
6. National Institute of Standards and Technology (NIST), National Vulnerability Database. CVE-2017-13077. <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-13077>
7. CERT Coordination Center. VU#228519 - Wi-Fi Protected Access (WPA) handshake traffic can be manipulated to induce nonce and session key reuse. <https://www.kb.cert.org/vuls/id/228519/>
8. Vanhoef, M., & Piessens, F. Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2.
<https://www.krackattacks.com/>
9. Wireshark Foundation. Wireshark User's Guide.
https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/
10. Aircrack-ng Project. Aircrack-ng Documentation. <https://www.aircrack-ng.org/documentation.html>
11. IEEE Standards Association. IEEE 802.11 Wireless LAN Standards. <https://standards.ieee.org/>
12. Repository proyek: <https://github.com/aliyah0231/CTI-WPA2-Security-Analysis>

LAMPIRAN

A. Daftar Dokumentasi Screenshot yang Digunakan dalam Laporan

Seluruh screenshot berikut merupakan hasil dokumentasi pengujian yang diberikan dan telah ditempatkan pada bagian pembahasan yang sesuai di dalam laporan.

Nama File	Keterangan
01_environment.png	Environment Kali Linux dan interface jaringan
02_monitor_ode.png	Pengaktifan Monitor Mode
03_network_discovery.png	Network discovery dan identifikasi SSID Dajea
04_wireshark_eapol.png	Filter EAPOL pada Wireshark dan dua handshake lengkap
05_eapol_detail.png	Detail paket EAPOL
06_Mengecek_Aircrack_mengenali_handshake.png	Verifikasi Aircrack-ng mengenali WPA handshake
07_wordlist_password.png	Wordlist pengujian laboratorium
08_key-found.png	Hasil pengujian kandidat PSK (nilai password disamarkan)
09_pengecekan_Arpspoof.png	Identifikasi client, gateway, arpspoof, dan IP forwarding
10_spoofing_kali-to-client.png	Pengamatan arah Kali ke client
11_spoofing-client-to-kali.png	Pengamatan arah client ke Kali
12_mengamati-ARP.png	Pengamatan ARP menggunakan tcpdump
13_mematikan-forwarding.png	Menonaktifkan IP forwarding setelah pengujian
14_mengembalikan-kondisi-jaringan-ke-normal.png	Pemulihan kondisi jaringan
15_message_1.png	Detail Message 1/4 dan ANonce
16_message_2.png	Detail Message 2/4, SNonce, dan MIC
17_message_3.png	Detail Message 3/4 dan Encrypted Key Data
18_message_4.png	Detail Message 4/4
19_kunci_nonce.png	Identifikasi Key Nonce pada Wireshark

B. Tautan Artefak

Repository GitHub: <https://github.com/aliyah0231/CTI-WPA2-Security-Analysis>

Video YouTube: <https://youtu.be/LYXQcVwmvBs>

C. Ringkasan Hasil Teknis

Pengujian	Hasil
Wireless discovery	Berhasil
Probe Request	12 frame terdeteksi
WPA2 4-Way Handshake	2 rangkaian lengkap
Handshake utama	Frames 46233, 46265, 46271, 46284
ANonce	Teridentifikasi
SNonce	Teridentifikasi
MIC	Teridentifikasi
Encrypted Key Data	Terlihat pada Message 3
Aircrack-ng handshake detection	Berhasil
Uji wordlist lab	KEY FOUND (PSK tidak ditampilkan)
ARP Spoofing/MitM risk	Diuji pada jaringan lab
Network recovery	Terdokumentasi